Time-Locked On-chain Asset Protection Manual
時間制限付きオンチェーン・資産保護マニュアル

Description / 機能説明

This manual provides standard procedures for safely executing "TimeLock Airdrop," which restricts withdrawals until a specified period has elapsed, using Remix. It is used to manage planned token distributions by setting a specific unlocking date (Unix Time).
（この手順書は、Remix を使用して、指定した期間が経過するまで引き出しを制限する**「タイムロック機能付き配布（TimeLockAirdrop）」**を安全に実行するための標準マニュアルです。特定の解凍日時（Unix Time）を設定し、計画的なトークン配布を管理する際に使用します。）

IMPORTANT

This project is for Testnet use.
If MetaMask shows a red warning (Error):
The address, values, or unlock time settings may be incorrect. Executing the transaction will result in lost gas fees. Please click "Reject" and double-check your input according to this manual.
（本プロジェクトはテストネット用です。
MetaMask で赤い警告（エラー）が表示された場合は入力したアドレスや数値、あるいはロック解除時間の設定が正しくない可能性があります。そのまま実行するとガス代のみが消費されるため、必ず一度「拒否」をクリックし、マニュアルの手順に従って入力内容を再確認してください。）

Basic Knowledge: What is Unix Timestamp?
基礎知識：Unix タイムスタンプとは？

This is a common rule for specifying **"time"** on the blockchain.
（ブロックチェーンで**「時間」**を指定するための共通ルールです。）

- **Concept**
  Represented by the number of seconds that have elapsed since January 1, 1970.
  （1970 年 1 月 1 日から「現在までに何秒経過したか」という秒数で表します。）

- **Calculation Guide / 計算方法**

Target Time (目的時間)	Value to add to current timestamp (プラスする数値)	Supplement (補足)
1 Minute later	60	60 sec
10 Minutes later	600	60 sec × 10 mins
1 Hour later	3600	600 sec x 60 mins
1 Day later	86400	3600 sec × 24 hours
1 Week later	604800	86400 sec × 7 days
1 Month	2592000	86400 sec × 30 days
1 Year	31536000	86400 sec × 365days

- Tool: You can check current timestamps or convert dates here
  （上記表を参考にして Unix タイムスタンプを計算するか web ページで直接時間を設定して確認する）

  https://www.unixtimestamp.com/

1 . Deploying the Contract / コントラクトのデプロイ

1. **Remix**
   Open TimeLockAirdrop.sol and click [Compile] in the [Solidity Compiler] .
   （ TimeLockAirdrop.sol のタブを開き、[Solidity Compiler]]で [Compile] を押します。）
2. **Environment**
   Ensure the following in the [Deploy & Run Transactions]
   （ [Deploy & Run Transactions] が下記の内容になっているか確認する）
   - ENVIRONMENT: Injected Provider - MetaMask
   - Network: Custom (46630) / Robinhood Chain Testnet

3. **Execution**
   Select TimeLockAirdrop in the [CONTRACT] field and click [Deploy] .
   （ [CONTRACT] 欄で TimeLockAirdrop を選択し、[Deploy] ボタンを押します。）

4. **Save Address**
   Copy the deployed address (TIMELOCKAIRDROP AT 0x...) .
   （画面下に表示された TIMELOCKAIRDROP のアドレスをコピーしておきます。）

2. Token Approval (Approve) / トークンの使用許可

Important: Operate on the panel of the token you want to send (e.g., TSLA).
（※重要：送りたいトークン（TSLA など）のパネルで操作します。）

1. Open the TSLA (or MRT) panel and find the [approve] function.
   （ TSLA（または MRT ）のパネルを開き、[approve] 関数を表示します。）

   - Spender
     Paste the TimeLockAirdrop address copied in Step 1.
     （先ほどコピーした TimeLockAirdrop のアドレス を貼り付けます。）

   - Value
     Total quantity (add 18 zeros. e.g., 1 token = 1000000000000000000).
     （送る合計数量（18 桁の 0 を付ける）。）

2. Click [transact] and approve the spending limit in MetaMask .
   （ [transact] を押し、MetaMask で「最大使用上限」を承認します。）

3. Execute TimeLock Distribution
タイムロック配布の実行

1. Open the TimeLockAirdrop panel and expand depositLockedTokens .
   （ TimeLockAirdrop のパネルを開き、depositLockedTokens を展開します。）

2. Enter the details as follows
   （下記の通り入力する）

   - tokenAddress
     Address of TSLA or MRT.（送付するトークンアドレス）

   - recipients
     ["Recipient Chain Address（受取人チェーンアドレス）"]

   - amounts
     [1000000000000000000] (for 1 token)

   - unlockTime
     Enter the target Unix Timestamp.
     （制限時間を Unix Timestamp で入力）

Recommended for testing / 推奨テスト

Current time + 600 seconds for a 10-minute lock

（現在時刻 + 600 秒 = 10 分後でテスト）

3. Click [transact] to confirm.

（ [transact] ボタンをクリックする）

Caution：Please pay close attention to the input format.

（入力形式に注意してください）

tokens	**["0x00****1111", "0x00****2222"]**
amounts	**[12345, 67890]**
recipient	**0x00****9999**
Quotes for addresses Addresses must be enclosed in **double quotes** and separated by **commas**. （アドレスは必ず**ダブルクォーテーション**で囲み、**カンマ**で区切ってください。） **"　　", "　　"**	
Brackets for arrays Tokens and amounts must be enclosed in **square brackets [ ]**. （Tokens と amounts は必ず角括弧 **[ ]** で囲んでください。） **[　　]**	
No quotes for amounts: "Do not use quotes for amounts." （数量にはクォーテーションを使わないでください。）	

4 .Verify the Lock Box

自分の指定した内容でロックされているか確認

Use the [userLockBoxes] function to check the status of a specific lock.

（ [userLockBoxes] 関数を使用して特定のロック状態を確認します。）

1. Paste the recipient address into the [address] field.

（ [address] 欄に、受取人のウォレットアドレスを貼り付けます。）

2. Enter 0 in the [uint256] field (indicates the 1st lock box for that address).
（[uint256] 欄に 0 を入力します。これはそのアドレスに対する 1 番目のロック箱を指します。）

3. Click the blue [call] button. (No gas fee required for call)
青色の [call] ボタンをクリックします。call 操作にガス代はかかりません。）

Display Results / 表示結果の見方

Field (項目)	Meaning (意味)	Description (解説)
tokenAddress	Token Address （トークンの住所）	Contract address of the locked token. （ロックされているトークンのコントラクトアドレスです。）
amount	Amount （預け入れ数量）	Quantity in wei (18 decimals). （18 桁の単位で表示されるトークンの数量です。）
unlockTime	Unlock Time （ロック解除時間）	Cannot withdraw until the current time passes this value. （現在の時間がこの数値を過ぎるまで引き出すことはできません。）
claimed	Claimed Flag （回収済みフラグ）	false: Tokens are still locked. true: Already withdrawn. （false: まだ金庫にトークンがあります。 true: すでに引き出し済みです。）

5 . Token Withdrawal (Claim) / トークンの引き出し

After the lock period has passed, the **Recipient** performs the following:
（ロック時間が経過した後に、**「受取人」**が以下の操作を行います。）

1. Switch Account

Change MetaMask to the recipient's address.
（MetaMask を受取人のアドレスに切り替えます。）

2. Execute Claim

In the TimeLockAirdrop panel, enter **0** in the [claim] function and execute.

（ [claim] 関数に **0** を入力して実行します。）

3. Verify

Success if tokens arrive in the recipient's wallet!
受取人のウォレットにトークンが届いていれば成功です！

⚠ **Common Failure / 失敗事例**

If the sender tries to claim, it will be rejected. Gas fees will still be consumed even if the transaction fails. Ensure you switch to the recipient's account.
（送金側のまま claim を行うと拒否されます。ガス代が無駄になるため、アカウントの切り替え忘れに注意してください。）

Related Links / 関連リンク

- **Source Code / ソースコード：** **TimeLockAirdrop.sol**
- **Flattened Code / フラット化済みコード (Verify 用)：** **TimeLockAirdrop_flattened.sol**
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：** **Blockscout (TimeLockAirdrop)**
- **Deployment Ledger (PDF) / コントラクトデプロイ実績：** **Click Here / こちら**

Use Ctrl + Click to open links in a new tab.
（リンクを別タブで開くにはCtrl + クリックしてください）